关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G008 正三棱柱外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（形状条件）：

底面为正三角形，且侧棱垂直于底面的三棱柱，即正三棱柱.

条件 2（已知参数）：

底面正三角形边长为 a，棱柱高为 h，其中 $a>0, h>0$.

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述： 外接球半径由底面边长和高直接算出.

$$R=\sqrt{\frac{a^2}{3}+\frac{h^2}{4}}.$$

常见变形（平方拆分）：

直观描述： 半径平方等于底面外接圆半径平方加上高的一半的平方.

$$R^2=r_{\triangle}^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2,\quad r_{\triangle}=\frac{a}{\sqrt{3}}.$$

参数限制： 本结论中的 $R=\sqrt{a^2/3+h^2/4}$ 只适用于正三棱柱；其中 a 必须是底面正三角形的边长，h 必须是棱柱的高，且 $a>0, h>0$.

理解说明

一句话直觉

正三棱柱的外接球球心位于上下底面中心连线的中点，半径由底面正三角形的外接圆半径和高的一半通过勾股定理决定。

核心拆解

要点一（球心位置）：

球心在上下底面中心连线上，并且位于这条线段的中点.

要点二（底面半径）：

底面正三角形边长为 a，其外接圆半径为 $r=a/\sqrt{3}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（半径构成）：

外接球半径 R 满足

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

几何本质（对称与勾股）

正三棱柱上下两个底面全等且平行，对应顶点关于中截面对称。外接球球心到所有顶点距离相等，因此球心位于上下底面中心连线的中点。连接球心、上底面中心和上底面一个顶点，可以得到一个直角三角形，于是

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

代数意义（分离变量）

公式将底面条件（a）与高度条件（h）分离在 $a^2/3$ 和 $h^2/4$ 两项中，不产生交叉项，便于分别处理。

考点价值（公式应用）

- **考法一（直接计算）：**已知 a 和 h，直接代公式求 R，进而求外接球的表面积、体积.
- **考法二（反求参数）：**已知 R 与其中一个量，通过方程解出另一个量.
- **考法三（判断存在性）：**反求参数时还要检查正数条件：若反求 a，需

$$R^2 > \frac{h^2}{4};$$

若反求 h，需

$$R^2 > \frac{a^2}{3}.$$

否则不存在满足条件的正三棱柱.

推广视角（只限直棱柱）

对于一般直三棱柱，若底面三角形的外接圆半径为 $R_\triangle$，棱柱高为 h，则有

$$R^2 = R_\triangle^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

正三棱柱只是其中的特殊情况，因为底面正三角形的外接圆半径恰好为 $a/\sqrt{3}$。但斜棱柱不能直接套用本结论。

顿悟点

上下底面中心连线的中点是外接球球心；底面正三角形的外接圆半径是 $a/\sqrt{3}$，这两个点抓住，公式就自然出来了。

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（直接应用）**：给出正三棱柱的 a 和 h，直接利用公式求 R.
- **场景二（建立方程）**：已知外接球半径 R 和部分条件，通过公式建立方程求解.
- **场景三（防止误用）**：遇到底面不是正三角形或侧棱不垂直底面的三棱柱时，不能把 $a/\sqrt{3}$ 和 $h/2$ 直接硬套.

证明

思路提示

先利用等距条件确定外接球球心的位置，再把空间半径转化为一个直角三角形中的斜边，最后用勾股定理求解。

正式推导

步骤一（确定球心所在直线）：

设上、下底面中心分别为 O_1, O_2，外接球球心为 O.

因为 O 到上底面三个顶点距离相等，所以 O 必在上底面正三角形外心 O_1 的垂线上；同理，O 到下底面三个顶点距离相等，所以 O 也在下底面正三角形外心 O_2 的垂线上。

由于正三棱柱为直棱柱，两条垂线重合，即 O 在 O_1O_2 所在直线上.

理由：空间中到一个三角形三个顶点距离相等的点，一定在该三角形外心的垂线上；正三棱柱上下底面外心的垂线正好是同一条直线.

步骤二（确定球心为中点）：

上、下底面对应顶点关于中截面对称，外接球经过上下底面的所有顶点，因此球心 O 位于 O_1O_2 的中点.

$$OO_1 = OO_2 = \frac{h}{2}.$$

理由：外接球球心到上下对应顶点距离相等，又球心已在 O_1O_2 上，所以只能取上下底面中心连线的中点.

步骤三（底面外接圆半径）：

底面正三角形边长为 a，设其外接圆半径为 r，则

$$r = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

理由：正三角形外心、内心、重心合一，外接圆半径由正弦定理得

$$r = \frac{a}{2\sin 60^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（构造直角三角形）：

在上底面中取一个顶点 A，则

$$O_1A = r.$$

由于 A 是正三棱柱的顶点，且外接球经过所有顶点，所以

$$OA = R.$$

又因为 OO_1 垂直于底面，O_1A 在底面内，所以

$$OO_1 \perp O_1A.$$

因此在直角三角形 OO_1A 中，

$$\begin{aligned} R^2 &= OA^2 \\ &= OO_1^2 + O_1A^2 \\ &= \left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2. \end{aligned}$$

理由：这是把空间外接球半径转化为平面直角三角形斜边的关键一步.

步骤五（代入化简）：

将 $r = a/\sqrt{3}$ 代入上式，得

$$\begin{aligned} R^2 &= \left(\frac{h}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 \\ &= \frac{h^2}{4} + \frac{a^2}{3}. \end{aligned}$$

因为 $R > 0$，所以

$$R = \sqrt{\frac{a^2}{3} + \frac{h^2}{4}}.$$

理由：半径为正数，开平方时取正根.

结论回扣

正三棱柱外接球半径为

$$\boxed{R = \sqrt{\frac{a^2}{3} + \frac{h^2}{4}}}.$$

其中 a 是底面正三角形边长，h 是棱柱高。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知正三棱柱底面边长 $a=2$，高 $h=3$，求其外接球半径 R.

解题步骤：

第一步（确认条件）：

$a=2, h=3$.

理由：题目明确给出正三棱柱，且底面边长和高均为正数，可以直接套用公式.

第二步（套用公式）：

代入外接球半径公式.

$$R=\sqrt{\frac{2^2}{3}+\frac{3^2}{4}}.$$

理由：正三棱柱外接球公式为

$$R=\sqrt{\frac{a^2}{3}+\frac{h^2}{4}}.$$

第三步（计算化简）：

通分计算.

$$\begin{aligned} R&=\sqrt{\frac{4}{3}+\frac{9}{4}}\\ &=\sqrt{\frac{16}{12}+\frac{27}{12}}\\ &=\sqrt{\frac{43}{12}}. \end{aligned}$$

理由：分数通分，合并同类项.

关键结论： $R=\sqrt{\frac{43}{12}}$，**也可写为** $\frac{\sqrt{129}}{6}$.

例 2（稍变形）

题目： 已知正三棱柱的外接球半径 $R=\sqrt{3}$，高 $h=2$，求底面边长 a.

解题步骤：

第一步（确认条件）：

$R=\sqrt{3}, h=2$.

理由：已知外接球半径和高，要求底面边长，属于反求参数问题.

第二步（存在性检查）：

反求 a 时，需要满足

$$R^2>\frac{h^2}{4}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

本题中

$$3 > \frac{2^2}{4} = 1,$$

所以存在满足条件的正三棱柱.

理由：因为

$$a^2 = 3\left(R^2 - \frac{h^2}{4}\right),$$

且 $a > 0$，所以必须有 $R^2 > h^2/4$.

第三步（构造方程）：

由公式

$$R^2 = \frac{a^2}{3} + \frac{h^2}{4}$$

代入已知得

$$3 = \frac{a^2}{3} + 1.$$

理由：代入 $R = \sqrt{3}, h = 2$，得 $3 = a^2/3 + 1$.

第四步（解方程）：

移项化简，开平方取正根.

$$\frac{a^2}{3} = 2,$$
$$a^2 = 6,$$
$$a = \sqrt{6}.$$

理由：底面边长为正数，所以开平方取正根.

关键结论： $a = \sqrt{6}$.

例 3（综合应用）

题目： 正三棱柱的外接球表面积为 8π，底面边长 $a = 2$，求高 h.

解题步骤：

第一步（由表面积求半径）：

球的表面积

$$S = 4\pi R^2.$$

由 $S = 8\pi$ 得

$$4\pi R^2 = 8\pi,$$
$$R^2 = 2.$$

理由：外接球表面积公式为 $S = 4\pi R^2$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（存在性检查）：

反求 h 时，需要满足

$$R^2 > \frac{a^2}{3}.$$

本题中

$$2 > \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3},$$

所以存在满足条件的正三棱柱.

理由：因为

$$h^2 = 4\left(R^2 - \frac{a^2}{3}\right),$$

且 $h > 0$，所以必须有 $R^2 > a^2/3$.

第三步（代入外接球公式）：

将 $R^2 = 2, a = 2$ 代入

$$R^2 = \frac{a^2}{3} + \frac{h^2}{4}.$$

得

$$2 = \frac{4}{3} + \frac{h^2}{4}.$$

理由：代入 $a = 2$ 得 $a^2/3 = 4/3$.

第四步（解高 h）：

移项后逐步计算.

$$\begin{aligned} 2 - \frac{4}{3} &= \frac{2}{3}, \\ \frac{h^2}{4} &= \frac{2}{3}, \\ h^2 &= \frac{8}{3}, \\ h &= \frac{2\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

理由：高为正数，所以开平方取正根.

关键结论： $h = \dfrac{2\sqrt{6}}{3}$.

易错提醒

易错点一（外接圆半径混淆）

将底面正三角形的外接圆半径错误记为 $a/(2\sqrt{3})$ 或 $a/\sqrt{2}$ 等.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（外接圆公式）：

正三角形外接圆半径

$$r=\frac{a}{\sqrt{3}},$$

内切圆半径为

$$r_{\text{内}}=\frac{a}{2\sqrt{3}}.$$

两者不同.

错因分析（记忆偏差）：

混淆了中心到顶点与中心到边的距离；外接圆半径是中心到顶点，内切圆半径是中心到边.

易错点二（高的一半遗漏）

代入公式时写成

$$R^2=\frac{a^2}{3}+h^2,$$

忘记将 h 除以 2.

正确理解（球心在中点）：

球心在上下底面中心连线的中点，所以从球心到任一底面的竖直距离为 $h/2$，正确项为

$$\left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

错因分析（几何误解）：

误以为球心在某一个底面上，未意识到球心是上下底面对称后的中点.

易错点三（条件误用）

把

$$R=\sqrt{\frac{a^2}{3}+\frac{h^2}{4}}$$

直接用于底面不是正三角形的直三棱柱，或直接用于斜棱柱.

正确理解（正三棱柱前提）：

本公式中的 $a/\sqrt{3}$ 来自底面正三角形的外接圆半径，所以只有正三棱柱才可直接套用

$$R=\sqrt{\frac{a^2}{3}+\frac{h^2}{4}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

对于一般直三棱柱，若底面三角形外接圆半径为 $R_{\triangle}$，则可用

$$R^2 = R_{\triangle}^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

但不能把一般三角形的外接圆半径误写成 $a/\sqrt{3}$.

错因分析（忽视限制）：

只记住了形式，没有确认底面是否为正三角形，也没有确认侧棱是否垂直底面.

易错点四（反求参数不验存在性）

已知 R 和一个参数时，直接解方程，却不判断另一个参数是否能取正数.

正确理解（先看差值是否为正）：

若反求底面边长 a，由

$$a^2 = 3\left(R^2 - \frac{h^2}{4}\right)$$

可知必须满足

$$R^2 > \frac{h^2}{4}.$$

若反求高 h，由

$$h^2 = 4\left(R^2 - \frac{a^2}{3}\right)$$

可知必须满足

$$R^2 > \frac{a^2}{3}.$$

错因分析（只算不判）：

只关注代数方程，没有结合 $a>0, h>0$ 的几何意义；若差值不为正，就不存在这样的正三棱柱.

结论小结

一句话核心

正三棱柱外接球半径由底面正三角形边长和棱柱高决定：

$$\boxed{R = \sqrt{\frac{a^2}{3} + \frac{h^2}{4}}}.$$

使用条件

- **条件 1（几何形状）**：底面为正三角形，且侧棱垂直于底面，即正三棱柱.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（参数正数）**：底面正三角形边长 $a>0$，棱柱高 $h>0$.
- **条件 3（参数含义）**：a 是底面正三角形的边长，不是底面外接圆半径；h 是上下底面之间的距离.

记忆方式

先记底面正三角形外接圆半径

$$r=\frac{a}{\sqrt{3}},$$

再记球心到任一底面的竖直距离

$$\frac{h}{2}.$$

于是由勾股定理得

$$R^2=r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2=\frac{a^2}{3}+\frac{h^2}{4}.$$

关键提醒

- **易错点（公式记忆）**：牢记

$$R^2=\frac{a^2}{3}+\left(\frac{h}{2}\right)^2,$$

不要遗漏 $h/2$，也不要把正三角形外接圆半径误写成 $a/(2\sqrt{3})$.

- **检查项（前提确认）**：使用前必须确认几何体是正三棱柱；如果底面不是正三角形，不能直接使用 $a/\sqrt{3}$.
- **反求参数（存在性检查）**：若反求 a，需

$$R^2>\frac{h^2}{4};$$

若反求 h，需

$$R^2>\frac{a^2}{3}.$$

否则不存在满足条件的正三棱柱.

拓展但不乱用

对于一般直三棱柱，若底面三角形外接圆半径为 $R_{\triangle}$，则有

$$R^2=R_{\triangle}^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

正三棱柱只是其中底面外接圆半径满足 $R_{\triangle}=a/\sqrt{3}$ 的特殊情况；斜棱柱不能直接套用本结论.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料